

Data-Driven Optimization

12주차

수요 반응하에서의 생산 계획 문제

전력망

그림1. 전력산업 밸류체인



자료: 전력거래소, 하이투자증권

$$\text{공급} = \text{수요}$$

전력 수급 계획 및 수요반응(DR, Demand Response)

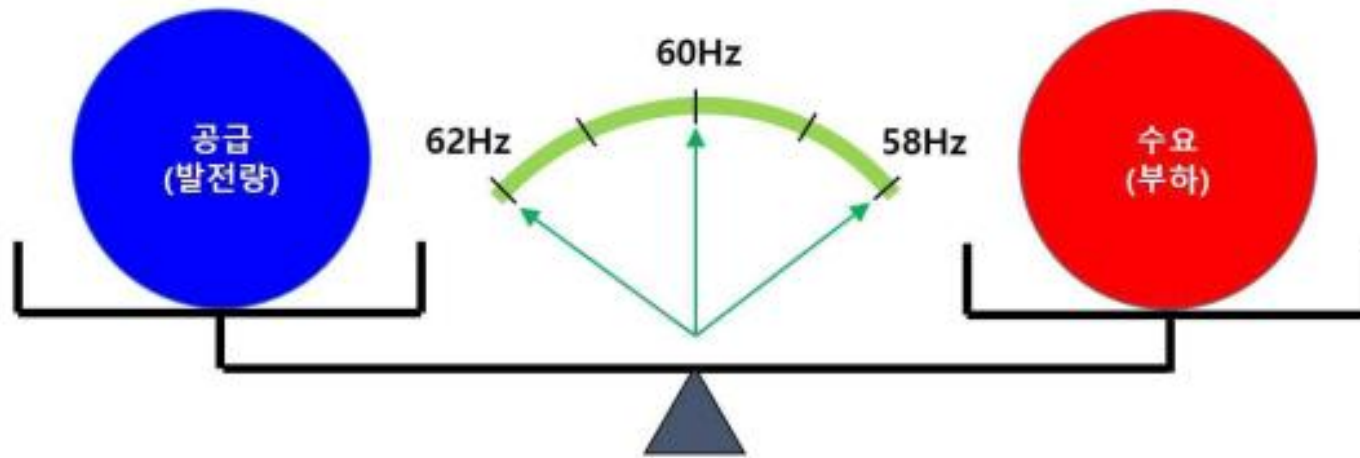


Fig. 1 The concept of frequency in power system

제주 전력계통 외란 시 신재생 전원 추가 정지에 대한 주파수 변화 분석, 이상호(2022)

블랙아웃



2012년 7월

인도에서 31일 현재 11년 만에 발생한 이틀간의 최악 정전 사태로 28개 주(州) 가운데 북동부 20여개 주에서 전기 공급이 중단돼 인도 인구의 절반 이상인 6억2000만명이 불편을 겪었다고 인도 힌두스탄 타임스가 31일 보도했다.

이번 정전 사태는 지난 30일 수도 뉴델리를 포함한 인도 북부 7개 주에서 전력 공급이 중단돼 3억6000만명이 정전 피해를 보면서 시작됐다. 원인은 정확하게 밝혀지지 않았지만 수실쿠마르 신데 인도 발전부 장관은 "일부 주에서 전기를 너무 많이 소비한 것이 원인으로 보인다"며 "이번 사태는 2001년 북부 인도에서 발생한 대규모 정전 사태 이후 11년 만에 최대 규모"라고 밝혔다. 30일 저녁 북부 지역 전력 공급망이 정상화되면서 정전 사태는 일단락되는 것처럼 보였지만, 31일 오후 1시쯤 북부 지역에 또다시 정전이 발생했다. 이와 동시에 동부·북동부 지역의 전력 공급도 중단됐다고 BBC는 전했다.

이번 정전으로 기차 운행이 350편 이상 중단됐고, 인구 약 1600만명의 뉴델리에서는 180만명이 이용하는 전철 운행이 중단됐다. 교통신호 체계도 마비돼 시민들은 교통 대란을 겪었다. 또한 야간에도 섭씨 30도가 넘는 고온과 습도 89%의 무더위가 기승을 부리는 가운데 정전으로 선풍기와 에어컨을 사용할 수 없어 많은 시민이 잠을 이루지 못하고 집 밖에서 밤을 지새웠다.

산업 피해도 발생했다. 30일 대규모 정전 사태로 발생한 기업 피해액이 1억달러(약 1120억원)를 넘은 것으로 추정되고, 이틀째 지속된 블랙아웃으로 피해 규모는 더욱 커질 전망이다. 병원과 주요 산업체는 예비 발전기를 가동해 자체 전력을 충당했다. 웨스트벵갈주 석탄 광산 세 곳에서는 전기 공급 중단으로 31일 엘리베이터 가동이 멈추면서 광부 200여명이 지하에 갇혔다고 로이터가 보도했다. 광산 업체 관계자는 "광부들을 끌어올리기 위해 전력이 복구되기만을 기다리고 있다"며 "광부들의 생명에는 지장이 없다"고 말했다. 인명 피해 발생 여부는 아직 확인되지 않았다. 인도 발전부는 이번 사태의 원인을 파악하기 위해 조사위원회를 구성했으며 2주 안에 보고서를 내놓을 계획이라고 밝혔다.

전력 수급 계획

제 10차 전력수급기본계획(기준, 산업통상자원부 2023. 1. 13)

(단위 : GW, %)					
연도별	2024	2027	2030	2033	2036
설비규모	125.9	132.3	135	141.6	144.5
기준 최대수요	105.0	113.0	119.8	127.6	135.6
목표 최대수요	100.7	105.8	109.3	113.6	118.0
최대 수요관리	4.3	7.2	10.5	14.0	17.6
설비에비율	25.0	25.0	23.5	24.6	22.5

발전설비 계획 - 석탄 발전

- 미세먼지 관리종합계획, 온실가스감축 수정 로드맵, 3차 에너지기본계획, 발전설비 현황조사 결과 등 반영

'20년	'22년	'30년	'34년
58기 (35.8GW)	58기 (38.3GW)	43기 (32.6GW)	37기 (29.0GW)

- '20 ~ '22년 : 보령1~2, 삼천포1~2, 호남1~2 등 노후 6기(2.6GW) 폐지
신서전1, 고성하이1~2, 강릉안인1 등 신규 4기(4.1GW) 준공

- '23 ~ '30년 : 삼천포3~6, 태안1~4, 하동1~4, 당진1~4, 보령5~6 등
총 18기(9.1GW) 폐지 후 LNG 연료전환
강릉안인2, 삼척화력 1~2 등 신규 3기(3.1GW) 준공

- '31 ~ '34년 : 태안5~6, 하동5~6, 영흥1~2 등 6기(3.6GW) 폐지 후 LNG 연료 전환

발전설비 계획 - 원자력 발전

- 에너지전환로드맵, 3차 에너지기본계획, 발전설비 현황조사 결과 등 반영

'20년	'22년	'30년	'34년
24기 (23.3GW)	26기 (26.1GW)	18기 (20.4GW)	17기 (19.4GW)

- '20 ~ '22년 : 신한울#1~2(2.8GW) 준공

- '23 ~ '34년 : 신고리#5~6(2.8GW) 준공, 노후 11기(9.5GW) 중단

발전설비 계획 - 신재생에너지 발전

- 재생에너지 3020, 수소경제활성화 로드맵, 3차 에너지기본계획, 신재생에너지법 개정(19.10월), 그린뉴딜 계획 등 반영

경계 용량	'20년	'22년	'30년	'34년
	20.1GW	29.4GW	58.0GW	77.8GW

실효 용량	'20년	'22년	'30년	'34년
	3.7GW	5.1GW	8.4GW	10.8GW

- 태양광(45.6GW) 및 풍력(24.9GW)은 '34년 신재생 전체의 91% 수준

- 연료전지는 8차 계획 '30년 대비 3.5배 증가(0.75GW→2.6GW)

- 신재생은 그린뉴딜 계획(20.7월)에 따라 확산 기반 구축 등을 위해 '25년까지 선제적 투자 확대

발전설비 계획 - LNG 발전

- 발전설비 현황조사 결과, 제5차 집단에너지 공급 기본계획(20.2월) 등 반영

'20년	'22년	'30년	'34년
41.3GW	43.3GW	54.5GW	58.1GW

- '22 ~ '24년 : 여주복합, 통영복합, 용성천연가스, 울산GPS 건설(4.2GW)

- '24 ~ '34년 : 석탄폐지 후 LNG 24기(12.7GW) 연료전환

◇ '34년 확정설비는 122.2GW로 목표설비 125.1GW 대비 2.9GW 부족

⇒ 양수 1.8GW와 LNG 1.0GW(단위용량 0.5GW 기준으로 조합) 신규설비 2.8GW 필요

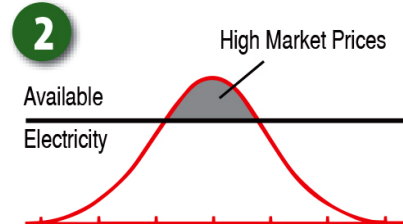
- LNG 신규용량은 9차 전력수급계획 수립 이후 확정되는 자가발전 및 집단에너지 설비용량을 종합적으로 고려하여 추후 최종 확정할 예정

수요반응 (Demand Response, DR)

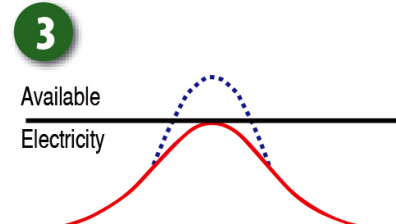
- 전력 수요는 시간에 따라 큰 폭으로 변동하므로 피크 전력 수요량에 발전량을 맞추기 위해서는 발전소 건설로 인한 막대한 비용과 환경문제를 감수해야 함.
- 이에 대한 대안으로 고려되는 것이 수요반응(Demand Response) 으로 수요와 공급을 일치시키기 위해 공급을 제어하는 대신 수요를 제어하는 방식이다.
- 이에는 **시간대별 차등 요금제**, 인센티브 제도, 에너지 저장 장치 활용 등이 대표적이다.



1
Home uses electric heat at lower off-peak rate under normal conditions.



2
Electricity demand exceeds current power supply and economical energy purchases are not available.



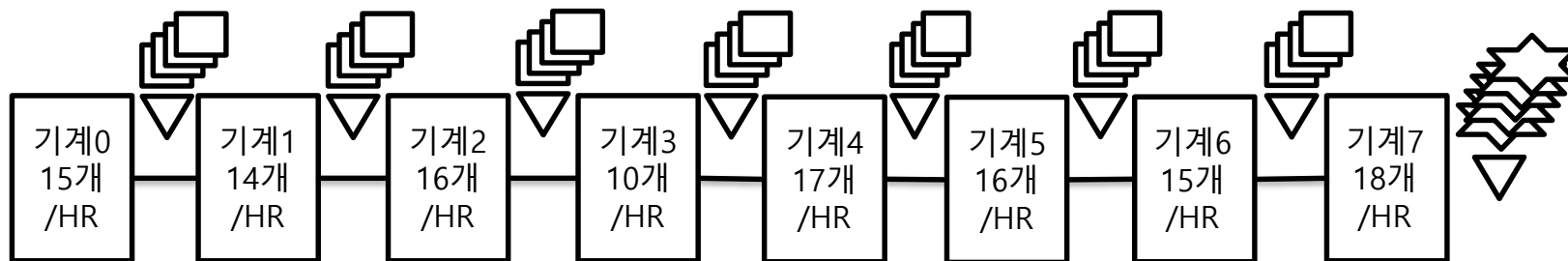
3
Load control is used to avoid uneconomical energy purchases and maintain system reliability.



4
Home is automatically switched from electric to backup heating source. No change in comfort should be noticed between the two systems.

수요반응 제도를 고려한 최적 운영 계획 문제

- 전기 기반 제조 공정에 가변적 전기요금 제도가 적용되었을 때 전력 비용을 최소화 하는 각 기계의 시가대별 생산량을 구하라.



- 그림과 같은 가공능력을 보유한 8대의 기계로 구성된 일련의 제조공정
- A기계에 투입된 하나의 재료가 각 가공 과정을 거쳐 마지막 H기계를 거치면 제품이 완성
- 보는 바와 같이 기존공정의 생산량은 일간 240개 (24시간 * 10개) 이며, 이 수준은 유지되어야 하고 재료에 대한 비용은 고려하지 않음.

가변 전기 요금을 고려한 최적 운영 계획 문제 (2)

- 각 기계의 초기 재고량은 다음 기계가 2시간동안 작업할 수 있는 양이다. 즉, 기계 2는 20개의 초기재고를 가진다.
- 기계 0 앞에는 기계 0가 원하는 만큼 작업할 만한 양의 재료가 쌓여 있다.
- 매일 연속 생산 일정이므로 매일 24시에는 초기재고가 보충되어야 한다.
- 재공품은 한 기간에 하나의 가공만 거칠 수 있다.
- 각 기계가 하나의 재공품을 가공하는 데 동일한 전력량을 사용한다.

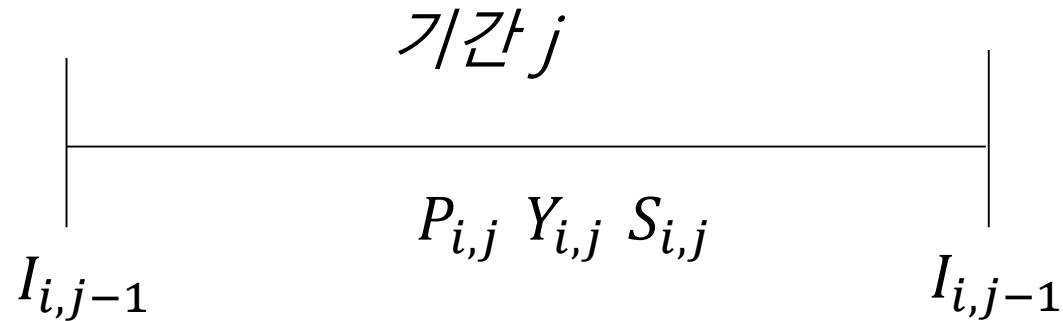
시간대별 가변 전기요금

	Utility Cost (UC_k)																							
시간	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
가격	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25	25	25	25	25	25	25	5	5	5	5	5	5	5	5

- 위의 표는 시간대별 단위생산당 전기요금을 나타낸다. (예: 1 → 0시-1시, 2 → 1시-2시, ...)
- 전기요금은 생산량이 비례하여 발생한다. 예를 들어 어떤 기계 D가 8~9시의 기간에 10개를 가공했다면, 기간 9의 비용인 5가 적용되고 총 50의 비용이 발생한다.
- 기계가 정지되었다 가동될 때는 즉시 가동은 가능하나 준비비용이 기계당 100이 발생한다.

의사결정 변수

- $P_{i,j}$: 기계 i 의 기간 j 의 **생산량**, $i = 0, 1, 2, \dots, 7, j = 1, 2, 3, \dots, 24$
- $I_{i,j}$: 기계 i 의 기간 j 말 **재고량** $i = 0, 1, 2, \dots, 7, j = 0, 1, 2, \dots, 24$ (25개)
- $Y_{i,j}$: 기계 i 의 기간 j 의 **가동여부**, $i = 0, 1, 2, \dots, 7, j = 1, 2, 3, \dots, 24$
- $S_{i,j}$: 기계 i 의 기간 j 의 **setup cost 발생여부**, $i = 0, 1, 2, \dots, 7, j = 1, 2, 3, \dots, 24$



제약 조건

제약 조건 = 재고 제약 + 생산 제약 + 준비 비용 제약 으로 구성됨.

재고 제약

(일반 재고 제약)

- 기계 i 의 j 시간 말 재고 = 기계 i 의 $j-1$ 시간 말 재고 + 기계 j 시간 생산량 - 기계 $j+1$ 의 j 시간 생산량

$$I_{i,j} = I_{i,j-1} + P_{i,j} - P_{i+1,j}$$
$$\text{for } i = 0, 1, \dots, 6, j = 1, 2, 3, \dots, 24$$

기계 0 ~ 6

$$I_{7,j} = I_{7,j-1} + P_{7,j} \text{ for } j = 1, 2, 3, \dots, 24$$

기계 7

재고 제약 (계속)

(초기 재고 제약)

- 다음 기계 생산량의 2배를 보유하고 있음. $CAPA_i = i$ 번째 기계의 생산 용량

$$I_{i,0} = 2 \times CAPA_{i+1} \quad for \ i = 0, 1, 2, \dots, 6$$

$$I_{7,0} = 0 \quad (\text{마지막 기계는 초기 재고 없음.})$$

(기말 재고 제약)

- 다음 날 작업을 위해 초기 재고와 같도록 설정

$$I_{i,24} = 2 \times CAPA_{i+1} \quad for \ i = 0, 1, 2, \dots, 6$$

$$I_{7,24} = 240 \quad (= \text{병목 기계 capacity} * 24\text{시간})$$

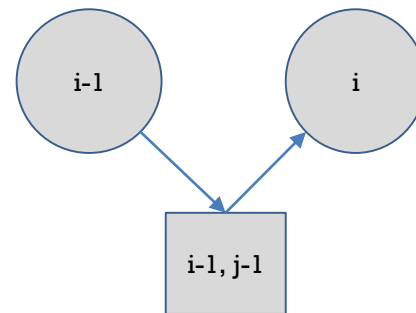
생산량 제약

- 기계 i 의 j 시간 동안 생산량은 기계 $i-1$ 의 $j-1$ 말 재고량을 초과할 수 없음.

$$P_{i,j} \leq I_{i-1,j-1}$$

$$\text{for } i = 1, \dots, 7, j = 1, 2, 3, \dots, 24$$

* $P_{0,j}$ $j = 1, 2, 3, \dots, 24$ 는 첫 기계로 재고에 의한 생산량 제약 없음.



- 생산 용량에 의한 제약
 - 기계 i 의 j 시간 동안 생산량은 기계 i 의 생산 $capacit$ 를 넘을 수 없음.
 - 동시에 기계 i 의 기간 j 의 가동 여부($Y_{i,j}$)를 활용하여 기계 가동 여부를 판단함.

$$P_{i,j} \leq CAPA_i * Y_{i,j}$$

$$\text{for } i = 0, 1, 2, \dots, 7, \quad j = 1, 2, 3, \dots, 24$$

준비 비용 제약

- 가동 여부

- $P_{i,j} \leq CAPA_i \cdot Y_{i,j}$ for $i = 0, \dots, 7, j = 1, 2, 3, \dots, 24$ (앞 생산제약에서 가져옴)
- $P_{i,j} \geq Y_{i,j}$ for $i = 0, \dots, 7, j = 1, 2, 3, \dots, 24$ (생산이 없는 경우 가동 판단 변수 $Y_{i,j}$ 이 0이 되도록 함.)

- 준비 비용 발생 여부

- $S_{i,j}$: 기계 i 의 기간 j 의 준비작업 발생 여부
- $Y_{i,j}$: 기계 i 의 기간 j 의 가동 상태, 1이면 가동, 0이면 정지

$$S_{i,j} \geq Y_{i,j} - Y_{i,j-1}$$

$$\text{for } i = 0, \dots, 7, j = 2, 3, \dots, 24$$

- 기계 i 의 첫 기간에 가동하면 준비작업이 발생함.

$$S_{i,1} = Y_{i,1}$$

$Y_{i,j-1}$	$Y_{i,j}$	$S_{i,j}$
0	0	≥ 0
0	1	≥ 1
1	0	≥ -1
1	1	≥ 0

목적 함수

- 생산 비용 = 작업에 필요한 전력 비용 + 기동 시 Setup Cost

$$\text{총비용} = \sum_{i=0}^7 \sum_{j=1}^{24} UC_j \cdot P_{i,j} + 100 \cdot S_{i,j}$$

- 실습
 - 가변 전기요금을 고려한 운영계획 문제의 Python 코드를 업로드 할 것

Code (예) – 변수 선언

```
from ortools.linear_solver import pywraplp
```

```
UC = [0] + [5]*9 + [25]*7 + [5]*8
```

```
CAPA = [15,14,16,10,17,16,15,18]
```

```
SC = 100 # setup cost
```

```
solver = pywraplp.Solver.CreateSolver("SAT")
```

```
# 생산량
```

```
P = {}
```

```
for i in range(8):
```

```
    for j in range(1, 25):
```

```
        P[i, j] = solver.NumVar(0, solver.infinity(), "P"+str(i)+'_'+str(j))
```

```
# 재고량
```

```
I = {}
```

```
for i in range(8):
```

```
    for j in range(25):
```

```
        I[i, j] = solver.NumVar(0, solver.infinity(), "I"+str(i)+'_'+str(j))
```

```
# 셋업비용 발생여부
```

```
S = {}
```

```
for i in range(8):
```

```
    for j in range(1, 25):
```

```
        S[i, j] = solver.IntVar(0, 1, "S"+str(i)+'_'+str(j))
```

```
# 기계 가동 여부
```

```
Y = {}
```

```
for i in range(8):
```

```
    for j in range(1, 25):
```

```
        Y[i, j] = solver.IntVar(0, 1, "Y"+str(i)+'_'+str(j))
```

제약 조건 – 재고 제약, 초기 재고

재고제약

기계 0 – 6 재고

for I in range(7):

for j in range(1,25):

solver.Add(I[I,j] - I[I,j-1] - P[I,j] + P[i+1,j] == 0, ' Inv_ ' +str(i)+str(j))

기계 7 재고

for j in range(1,25):

solver.Add(I[7,j] - I[7,j-1] - P[7,j] == 0, 'Inv_7'+str(j))

초기재고

기계 0-6 초기 재고

for i in range(7):

solver.Add(I[i,0] - 2 * CAPA[i+1] == 0,'init_inv_'+str(i)+'0')

#기계 7 초기 재고

solver.Add(I[7,0] == 0, 'init_inv_70')

제약 조건 - 기말재고

기말재고

기계 0 - 기계 6 기말 재고

for i in range(7):

 solver.Add(I[i,24] - 2 * CAPA[i+1] == 0, 'last_inv'+str(i)+'_24')

 #solver.Add(I[i,24] - CAPA[i+1] == 0, 'last_inv'+str(i)+'_24')

기계 7 기말 재고 (= Throughput)

solver.Add(I[7, 24] == 240, ' last_inv_7_24 ')

제약 조건 – 생산 제약 (재고, 용량)

```
# 재고에 의한 생산량 제약
# 기계 0은 재고에 의한 생산 제약이 없음.
for i in range(1, 8):
    for j in range(1, 25):
        solver.Add(P[i,j] - I[i-1,j-1] <= 0, 'prod_inv_'+str(i)+str(j))

# 생산용량에 의한 제약 - 가동여부
for i in range(8):
    for j in range(1, 25):
        solver.Add(P[i,j] - CAPA[i] * Y[i,j] <= 0, 'prod_capa_'+str(i)+str(j))

for i in range(8):
    for j in range(1, 25):
        solver.Add(P[i,j] - Y[i,j] >= 0, 'prod_capa2_'+str(i)+str(j))
```

제약 조건 – 준비 비용

준비비용 발생 여부

```
for i in range(8):  
    for j in range(2, 25):  
        solver.Add(S[i,j] - Y[i,j] + Y[i,j-1] >= 0, 'setup_cost_'+str(i)+str(j))
```

첫 기간에 대한 준비 비용 발생여부

```
for i in range(8):  
    solver.Add(S[i,1] - Y[i,1] == 0, 'setup_cost_'+str(i)+'1')
```

목적함수

Objective

objective_terms = []

for i in range(8):

for j in range(1, 25):

objective_terms.append(UC[j] * P[i,j] + SC * S[i, j])

결과 표현

```
p_data = []
i_data = []
DEBUG = 0
# Print solution.
if status == pywraplp.Solver.OPTIMAL or status == pywraplp.Solver.FEASIBLE:

    # 그래프 그리기 위한 데이터 정리
    for i in range(8):
        temp = []
        for j in range(1, 25):
            temp.append(P[i, j].solution_value())
        p_data.append(temp)

    for i in range(8):
        temp = []
        for j in range(25):
            temp.append(I[i, j].solution_value())
        i_data.append(temp)
```

```
import matplotlib.pyplot as plt

for i in range(8):
    plt.subplot(2, 4, i+1)
    plt.plot(p_data[i][1:], label = i)
    plt.legend()

for i in range(8):
    plt.subplot(2, 4, i+1)
    plt.plot(i_data[i][1:], label=i)
    plt.legend()
```


결과 표현(2)

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
for i in range(8):
```

```
    plt.subplot(2, 4, i+1)
```

```
    plt.plot(p_data[i][1:], label = i)
```

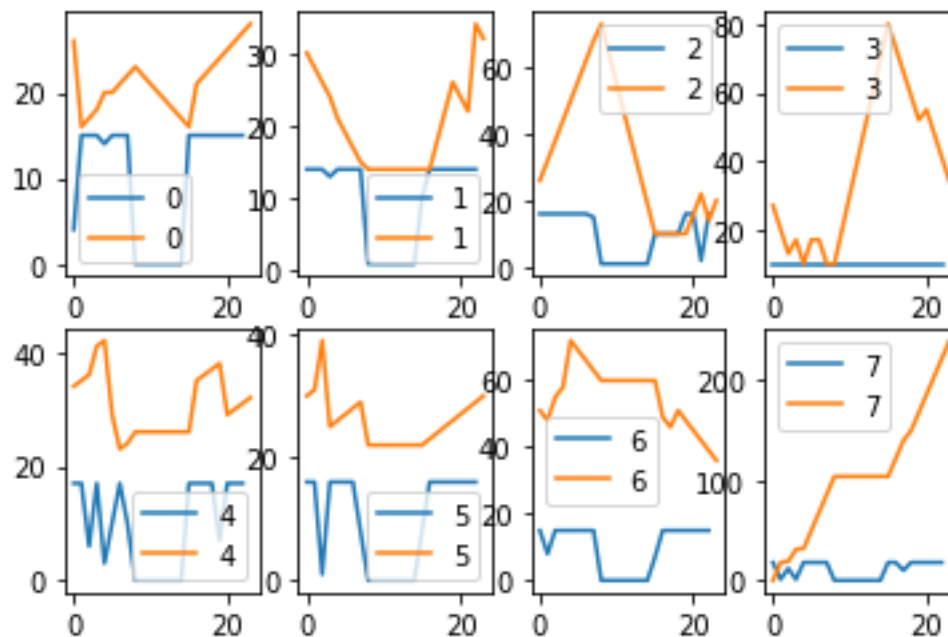
```
    plt.legend()
```

```
for i in range(8):
```

```
    plt.subplot(2, 4, i+1)
```

```
    plt.plot(i_data[i][1:], label=i)
```

```
    plt.legend()
```



```
Console 1/A x
P[7, 7] = 17
P[7, 8] = 18
P[7, 9] = 9
P[7, 18] = 18
P[7, 19] = 18
P[7, 20] = 18
P[7, 21] = 18
P[7, 22] = 18
P[7, 23] = 18
P[7, 24] = 18
Total cost = 12580.0
```

실습 5 -1

수업시간에 진행한 실습 문제에 대하여 다음 질문에 답하여라.

1. 가변적 전기요금제도를 도입하지 않았을 경우 전기요금은 일률적으로 10 이라고 하자. 이때는 생산비용을 계산하여라.
2. 전기회사에서는 다음 3가지 요금제를 제안하였다. 이 회사 입장에서는 어떤 요금제가 가장 유리한지 판단하여라.

Table 6 Experimental settings for electricity unit costs

Time	UC 1	UC 2	UC 3
Midnight – 10 am	5	5	5
10 am – noon	10	10	10
Noon – 4 pm	15	20	25
4 pm – 8 pm	10	10	10
8 pm - midnight	5	5	5

3. 기계 3을 생산용량이 16인 최신형 기계로 대체하였다. 새로운 생산계획을 수립하여라.
(제조공전 전체의 Throughput이 바뀜)

실습 5 - 2

- 다음 공정에 대하여 가변 전기 요금을 고려한 최적 운영 계획 문제를 푸시오.



- 가변적 전기요금은 다음과 같고 그 외에 모든 가정은 동일함.

	Utility Cost (UC _k)																							
시간	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
가격	5	5	5	5	5	5	10	10	10	15	15	15	15	25	25	25	15	15	15	10	10	10	5	5